

2D түрлендірулер

- CSS3 түрлендірулері элементтерді жылжытуға, бұруға және масштабтауға мүмкіндік береді. Трансформациялар веб-беттегі басқа элементтерге әсер етпестен элементті түрлендіреді; яғни басқа элементтер оған қатысты қозғалмайды.
- Ешкімнен басқа кез келген түрлендіру сипаты мәні бар элемент түрлендірілген болып саналады.

Элементтердің 2D түрлендірулері

түрлендіру қасиеті

- Трансформация қасиеті элементтің түрленуін көрсетеді. Сипат элементті беттегі ағымдағы орнына қатысты жылжытатын немесе оның бастапқы өлшемі мен пішінін өзгертетін түрлендіру функциялары арқылы сипатталады. Трансформация қасиеті элементтің түрленуін көрсетеді. Сипат элементті беттегі ағымдағы орнына қатысты жылжытатын немесе оның бастапқы өлшемі мен пішінін өзгертетін түрлендіру функциялары арқылы сипатталады.

none

- Әдепкі мән түрлендірудің жоқтығын білдіреді. Ол сондай-ақ түрлендірілген элементтер тобындағы элемент үшін түрлендіруді болдырмайды.

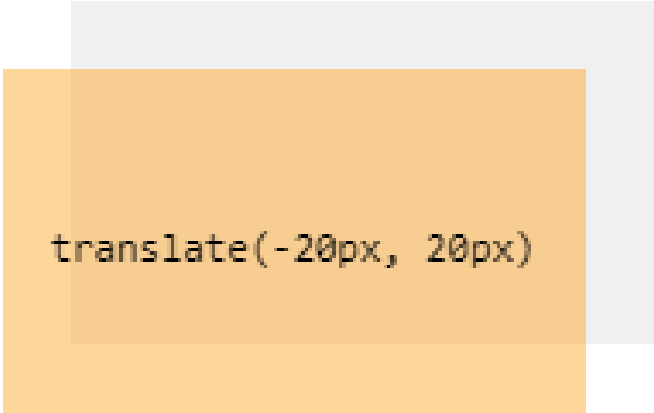
```
.content {  
  transform: none;  
}
```

translateX(n), translateY(n)

translate(x,y)

- Элементті Х осі бойымен оның қалыпты орнына қатысты жылжытады.
- Элементті Y осі бойымен қалыпты жағдайына қатысты жылжытады.

```
/* translate */
.content_translate {
  background-color: #794f45;
}
.content_translate:hover {
  /* transform: translateY(20px);
  transform: translate(20px, 20px);
  */
}
```

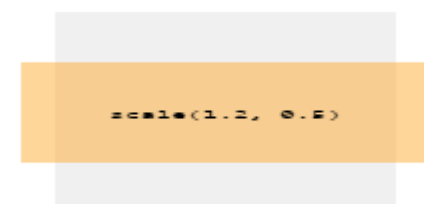
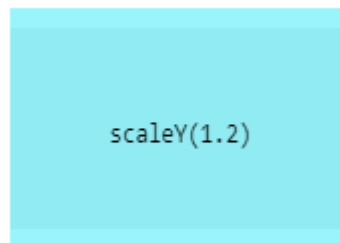
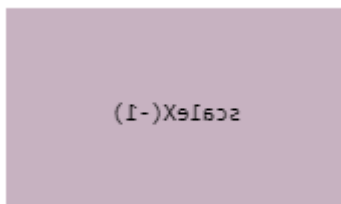
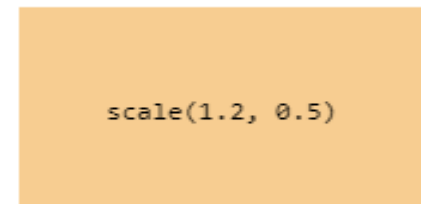
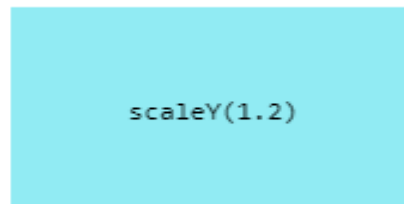
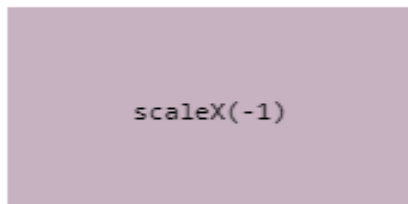


translate(-20px, 20px)

scale(x,y)

- Элементтерді үлкейту немесе кішірейту. 0-ден 1-ге дейінгі мәндер элементті кішірек етеді. Бірінші мән элементті ені бойынша, екіншісі биіктігі бойынша масштабтайды. Теріс мәндер элементті бейнелейді.

```
/* scale */
.content__scale {
  transform: scale(1, 1);    /* задается начальное значение по Ширины и Высоты */
  background-color: #77608d;
}
.content__scale:hover {
  transform: scale(3, 2);    /* задается значение при направлении мышки по Ширине и Высоте */
  /* transform: scale(0.5);  можно использовать одно значение */
  /* transform: scale(1, -1); при задании минусового значения у нас объект разворачивается */
}
```

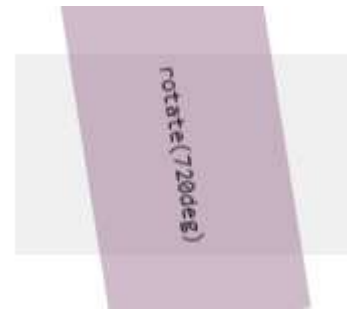
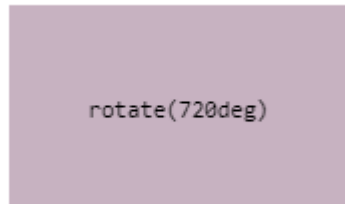


rotate(угол)

- Элементтерді көрсетілген градус саны бойынша бұрады. -1 градустан - 360 градусқа дейінгі теріс мәндер элементті сағат тіліне қарсы, оң мәндер элементті сағат тілімен бұрады. rotate(720deg) мәні элементті екі толық айналымға айналдырады.
- **Дег – дәреже.** Сондай-ақ радиан (RAD) бар.

```
.content_rotate {  
  transform: rotate(0deg); /*начальный градус (deg, grad, rad)*/  
  background-color: red;  
}  
.content_rotate:hover {  
  transform: rotate(30deg); /* конечный градус (-30) отрицательное значение поворачивает на левую сторону */  
}
```

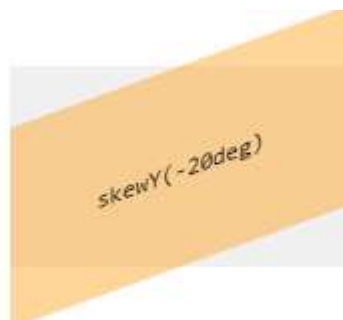
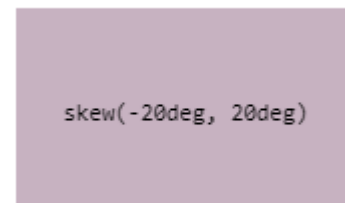
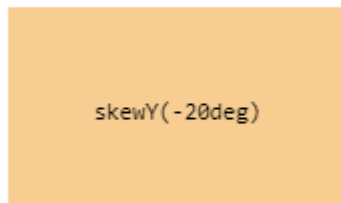
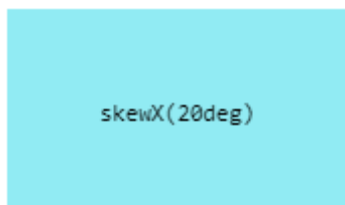
Наш объект крутится



skew(х-бұрышы, у-бұрышы)

- Координат осьтеріне қатысты элементтің жақтарын деформациялау (бұрмалау) үшін қолданылады. Бір мән көрсетілсе, екіншісі браузер арқылы автоматты түрде анықталады.

```
/* skew */  
.content_skew {  
  transform: skew(0deg, 0deg); /* начальное значение*/  
  background-color: #794f45;  
}  
.content_skew:hover {  
  transform: skew(0deg, 10deg); /* значение при наведении (skewX, skewY)*/  
}
```



matrix(a, c, b, d, x, y)

- Элементтерді жылжытады және олардың қалай түрленетінін орнатады, бұл бірнеше 2D түрлендіру функцияларын біреуге біріктіруге мүмкіндік береді. Айналындыру, масштабтау, кесу және орналастыру - барлығы жарамды түрлендірулер. Мәні элементті көлденеңінен масштабтайды. 0-ден 1-ге дейінгі мән элементті кішірейтеді,
- 1-ден жоғары — артады. c мәні Y осі бойымен элементтің жақтарын деформациялайды (жылжытады), оң мән — жоғары, теріс — төмен. b мәні X осі бойымен элементтің жақтарын деформациялайды (жылжытады), оң мән — солға, теріс — оңға. d мәні тік масштабты өзгертеді. 1-ден кіші мән элементті кішірейтеді, 1-ден үлкен — артады. x мәні элементті X осінің бойымен, оң мән оңға, теріс солға жылжытады. y мәні элементті Y осі бойымен жылжытады, оң мән — төмен, теріс — жоғары.

```
/* matrix */
.content_matrix {
  transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
  background-color: #77608d;
}
.content_matrix:hover {
  transform: matrix(1, 0, 2, 1, 0, 0);
  background-color: #77608d;
}
```

Өлшем бірліктерінсіз жазылады
(scaleX, көлденең, деформация, көлденең,
деформация, тік, көлденең, орын ауыстыру,
тік)

multi

```
/* multi */  
.content_multi {                                /* Мульти запись, Множественные 2D трансформации */  
    background-color: #7a956b;  
    transform: translate(0px, 0px) scale(0.5) rotate(0deg);  
}  
.content_multi:hover {  
    background-color: #7a956b;  
    transform: translate(50px, 50px) scale(0.5) rotate(45deg);  
}
```

transform-origin

Transform-origin қасиеті элементтің орны, өлшемі немесе пішіні өзгертін түрлендіру орталығын ауыстыруға мүмкіндік береді. Әдепкі мән орталық немесе 50% 50% болып табылады. Бұл сипат тек түрлендірілген элементтер үшін орнатылады.

```
/* transform-origin */
.content__transform-origin {
    background-color:  #794f45;
    transform-origin: 0 0; /*
    transform: rotate(0deg);
}
.content__transform-origin:hover {
    transform: rotate(-30deg);
}
```

- (Түрлендіру орталығын жылжытады)
Трансформатордың бастапқы нүктесін пайдалану арқылы нүктені түзетуге болады. Мысалы, (жоғарғы сол жақ) = (жоғарғы сол жақ бұрыш), (орталық) = (орталық)
- Rotate - элементтерді белгіленген дәрежелер санына айналдырады



transform-origin

